

Problemario - Semanas 4 y 5

Condensadores, Bobinas y Transformadores

Plan de Estudios: Introducción a la Electrónica

17 de junio de 2026

Resumen

Este documento contiene 10 problemas resueltos diseñados para evaluar la asimilación de los conceptos referentes a las Semanas 4 y 5 del plan de estudios. Los temas incluyen la asociación de componentes reactivos, análisis de circuitos RC y RL en el dominio del tiempo (transitorios), almacenamiento de energía en estado estable (DC) y análisis de transformadores ideales.

Índice

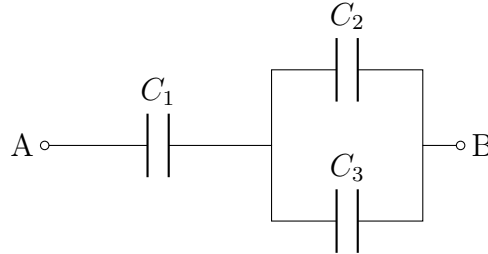
1. Problemas y Soluciones

2

1. Problemas y Soluciones

Problema 1: Asociación de Condensadores

Enunciado: Determine la capacitancia equivalente C_{eq} del siguiente circuito entre los terminales A y B, sabiendo que $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 20 \mu\text{F}$ y $C_3 = 30 \mu\text{F}$.



Solución:

Primero, observamos que los condensadores C_2 y C_3 están conectados en paralelo. La capacitancia equivalente de condensadores en paralelo es la suma directa:

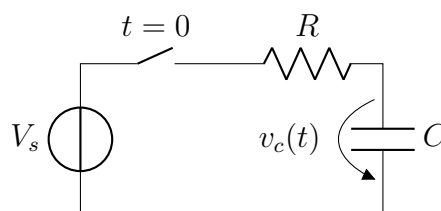
$$C_{23} = C_2 + C_3 = 20 \mu\text{F} + 30 \mu\text{F} = 50 \mu\text{F}$$

Ahora, este condensador equivalente C_{23} queda en serie con C_1 . Para condensadores en serie, el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos:

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_{23}}{C_1 + C_{23}} = \frac{10 \cdot 50}{10 + 50} = \frac{500}{60} = 8.33 \mu\text{F}$$

Problema 2: Carga de un Circuito RC (Respuesta al Escalón)

Enunciado: En el circuito mostrado, el interruptor se cierra en $t = 0$. El condensador está inicialmente descargado ($v_c(0) = 0 \text{ V}$). Calcule la constante de tiempo τ y encuentre la expresión matemática para el voltaje en el condensador $v_c(t)$ para $t \geq 0$. ($V_s = 12 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$).



Solución:

La constante de tiempo para un circuito RC se calcula como:

$$\tau = R \cdot C = (1 \times 10^3 \Omega) \cdot (100 \times 10^{-6} \text{ F}) = 0.1 \text{ s}$$

La ecuación general para la carga de un condensador bajo una fuente DC es:

$$v_c(t) = v_c(\infty) + [v_c(0) - v_c(\infty)]e^{-t/\tau}$$

Sabemos que $v_c(0) = 0 \text{ V}$ y en estado estable (mucho tiempo después de cerrar el interruptor, el condensador se comporta como un circuito abierto), el voltaje será el de la fuente $v_c(\infty) = 12 \text{ V}$.

Sustituyendo los valores:

$$v_c(t) = 12 + [0 - 12]e^{-t/0.1} = 12(1 - e^{-10t}) \text{ V} \quad \text{para } t \geq 0$$

Problema 3: Descarga de un Circuito RC

Enunciado: Un condensador de $C = 470 \mu\text{F}$ ha sido cargado a un voltaje inicial de $V_0 = 50 \text{ V}$. En el instante $t = 0$, se desconecta de la fuente y se conecta a través de una resistencia de $R = 10 \text{ k}\Omega$ para descargarse. ¿Cuánto tiempo tomará para que el voltaje en el condensador descienda a 5 V ?

Solución:

La constante de tiempo del circuito de descarga es:

$$\tau = R \cdot C = (10 \times 10^3 \Omega) \cdot (470 \times 10^{-6} \text{ F}) = 4.7 \text{ s}$$

La ecuación de voltaje durante la descarga es:

$$v_c(t) = V_0 e^{-t/\tau} = 50 e^{-t/4.7}$$

Queremos encontrar t cuando $v_c(t) = 5 \text{ V}$:

$$5 = 50 e^{-t/4.7} \implies \frac{5}{50} = e^{-t/4.7} \implies 0.1 = e^{-t/4.7}$$

Aplicando logaritmo neperiano ($\ln$) a ambos lados:

$$\ln(0.1) = -\frac{t}{4.7}$$

$$-2.302 = -\frac{t}{4.7} \implies t = 4.7 \cdot 2.302 = 10.82 \text{ s}$$

El condensador tardará aproximadamente 10.82 s en alcanzar los 5 V .

Problema 4: Impedancia en Circuito RC (Respuesta Sinusoidal)

Enunciado: Un circuito serie está compuesto por una resistencia de $R = 100 \Omega$ y un condensador de $C = 10 \mu\text{F}$. Se aplica una fuente de voltaje sinusoidal $v_s(t) = 10 \cos(1000t) \text{ V}$. Determine la impedancia total Z_{eq} del circuito y el fasor de corriente $\mathbf{I}$.

Solución:

De la expresión de voltaje $v_s(t)$, identificamos la frecuencia angular $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ y el fasor de voltaje $\mathbf{V}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$.

La impedancia de la resistencia es $Z_R = 100 \Omega$.

La impedancia del condensador es:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(1000)(10 \times 10^{-6})} = \frac{1}{j0.01} = -j100 \Omega$$

La impedancia equivalente de la serie es:

$$Z_{eq} = Z_R + Z_C = 100 - j100 \Omega$$

En forma polar:

$$Z_{eq} = \sqrt{100^2 + (-100)^2} \angle \arctan\left(\frac{-100}{100}\right) = 141.4 \angle -45^\circ \Omega$$

La corriente fasorial es:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{Z_{eq}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{141.4 \angle -45^\circ} = 0.0707 \angle 45^\circ \text{ A}$$

Problema 5: Asociación de Bobinas

Enunciado: Calcule la inductancia equivalente L_{eq} de un circuito formado por dos inductores en paralelo, $L_1 = 5 \text{ mH}$ y $L_2 = 20 \text{ mH}$, que a su vez se encuentran conectados en serie con un tercer inductor $L_3 = 6 \text{ mH}$. Asuma que no hay acoplamiento magnético mutuo.

Solución:

Las bobinas en paralelo se asocian de la misma forma matemática que las resistencias en paralelo:

$$L_{12} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} = \frac{100}{25} = 4 \text{ mH}$$

Este equivalente queda en serie con L_3 . Las bobinas en serie se suman directamente:

$$L_{eq} = L_{12} + L_3 = 4 + 6 = 10 \text{ mH}$$

Problema 6: Transitorio en un Circuito RL

Enunciado: Un circuito RL serie tiene $V_s = 24 \text{ V}$, $R = 4 \Omega$ y $L = 2 \text{ H}$. Si un interruptor conecta la fuente al circuito en $t = 0$, y la corriente inicial en el inductor es cero, encuentre la expresión matemática para la corriente $i_L(t)$ a través del inductor.

Solución:

La constante de tiempo para un circuito RL es:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ s}$$

La corriente en estado estable ($t \rightarrow \infty$), donde el inductor se comporta como un cortocircuito, está limitada solo por la resistencia:

$$i_L(\infty) = \frac{V_s}{R} = \frac{24}{4} = 6 \text{ A}$$

La ecuación general para el encendido en un circuito RL es:

$$i_L(t) = i_L(\infty) (1 - e^{-t/\tau})$$

Sustituyendo los valores:

$$i_L(t) = 6 (1 - e^{-t/0.5}) = 6(1 - e^{-2t}) \text{ A} \quad \text{para } t \geq 0$$

Problema 7: Energía en Componentes Reactivos (Estado Estable DC)

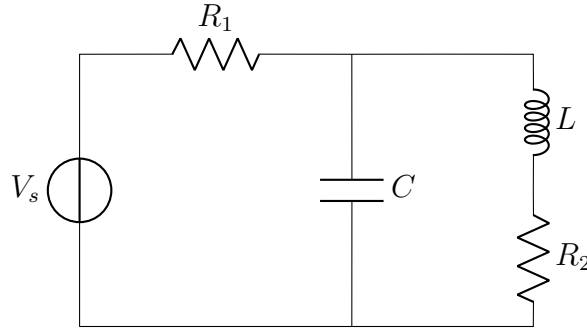
Enunciado: Considere el siguiente circuito conectado a una fuente DC durante mucho tiempo (estado estable). Determine la energía almacenada en el condensador E_C y en el inductor E_L . Datos: $V_s = 12 \text{ V}$, $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $L = 2 \text{ H}$ y $C = 100 \mu\text{F}$.

Solución:

En estado estable con DC, el condensador se comporta como un circuito abierto ($i_C = 0$) y el inductor se comporta como un cortocircuito ($v_L = 0$).

La corriente fluirá únicamente a través de la malla exterior (fuente, R_1 , inductor corto y R_2). Por tanto, la corriente total de la fuente (y la corriente en el inductor) es:

$$I_L = \frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{12}{4 + 2} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$



Para el condensador, su voltaje V_C es igual a la caída de tensión en la rama en paralelo con él. Esa rama contiene al inductor (0 V) y a R_2 .

$$V_C = I_L \cdot R_2 = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}$$

Calculando las energías almacenadas:

$$E_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} (100 \times 10^{-6} \text{ F}) (4 \text{ V})^2 = 50 \times 10^{-6} \cdot 16 = 800 \text{ } \mu\text{J}$$

$$E_L = \frac{1}{2} L I_L^2 = \frac{1}{2} (2 \text{ H}) (2 \text{ A})^2 = 1 \cdot 4 = 4 \text{ J}$$

Problema 8: Análisis Básico de Transformador Ideal

Enunciado: Un transformador ideal tiene $N_1 = 500$ espiras en el devanado primario y $N_2 = 100$ espiras en el secundario. Si el voltaje primario es $V_1 = 120 \text{ V}$ (rms) y se conecta una carga resistiva de $R_L = 12 \Omega$ en el secundario, calcule el voltaje en el secundario V_2 , la corriente en el secundario I_2 y la corriente en el primario I_1 .

Solución:

Usando la relación de transformación de voltaje para transformadores ideales:

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} \implies V_2 = V_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) = 120 \left(\frac{100}{500} \right) = 120(0.2) = 24 \text{ V}$$

La corriente en la carga del secundario por la ley de Ohm es:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_L} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}$$

En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida ($V_1 I_1 = V_2 I_2$), por lo tanto la relación de corrientes es inversa a la relación de espiras:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \implies I_1 = I_2 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) = 2(0.2) = 0.4 \text{ A}$$

Problema 9: Reflexión de Impedancia en Transformadores

Enunciado: Utilizando los datos del transformador del Problema 8 ($N_1 = 500$, $N_2 = 100$, y $R_L = 12 \Omega$ conectada al secundario), calcule la impedancia equivalente (Z_{in}) vista desde los terminales del devanado primario del transformador. Compruebe su resultado utilizando el voltaje y la corriente del primario calculados previamente.

Solución:

La relación de vueltas se define comúnmente como $a = \frac{N_1}{N_2}$:

$$a = \frac{500}{100} = 5$$

La impedancia reflejada al primario en un transformador ideal está dada por la ecuación:

$$Z_{in} = a^2 \cdot Z_L$$

Sustituyendo los valores:

$$Z_{in} = (5)^2 \cdot 12 = 25 \cdot 12 = 300 \Omega$$

Comprobación:

Usando la ley de Ohm en los terminales del primario:

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{120}{0.4} = 300 \Omega$$

Ambos métodos concuerdan de forma exacta.

Problema 10: Potencia en un Transformador Ideal

Enunciado: Un transformador ideal tiene una relación de transformación $a = N_1/N_2 = 10$. Suministra una potencia activa de $P = 50 \text{ W}$ a una carga puramente resistiva que opera a un voltaje de $V_2 = 5 \text{ V}$ (rms). Determine el valor de la resistencia de carga R_L , así como los valores de voltaje y corriente demandados por el devanado primario (V_1 e I_1).

Solución:

A partir de la potencia y el voltaje en la carga, podemos encontrar la corriente en el secundario:

$$P = V_2 \cdot I_2 \implies I_2 = \frac{P}{V_2} = \frac{50}{5} = 10 \text{ A}$$

Por la ley de Ohm, la resistencia de carga es:

$$R_L = \frac{V_2}{I_2} = \frac{5}{10} = 0.5 \Omega$$

Para el devanado primario, usamos la relación de transformación $a = 10$: El voltaje del primario será:

$$V_1 = a \cdot V_2 = 10 \cdot 5 = 50 \text{ V}$$

La corriente requerida por el primario será:

$$I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$$

(Nota: Se puede corroborar que la potencia absorbida en el primario $P_{in} = V_1 I_1 = 50 \cdot 1 = 50 \text{ W}$, manteniendo el principio de conservación de energía en un transformador ideal).